

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

(e)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

(e)

c)

1

1

.

5

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

2.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

(e)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

(e)

c)

8

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

3.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

(e)

b)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

(e)

c)

1

2

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

1. **Escenario:**

Un grupo de estudiantes de secundaria participó en un estudio sobre estaturas. A continuación se presentan los datos de estatura (en cm) de los participantes:

Estatura..cm.
188
176
185
181
192
196
177
167
186
184
186
187
193
170
192
189
187
186
195
193
171
164
188
188

Se han elaborado varios diagramas de caja para representar estos datos. Observe cuidadosamente cada uno y responda las siguientes preguntas:

0.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

El diagrama A representa correctamente los datos. / El diagrama B representa correctamente los datos. / El diagrama C representa correctamente los datos. / El diagrama D representa correctamente los datos. / El diagrama E representa correctamente los datos.

0.2. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

El diagrama A tiene un error estructural. / El diagrama B tiene un error estructural. / El diagrama C tiene un error estructural. / El diagrama D tiene un error estructural. / El diagrama E tiene un error estructural.

0.3. Parte 3: Cálculo básico

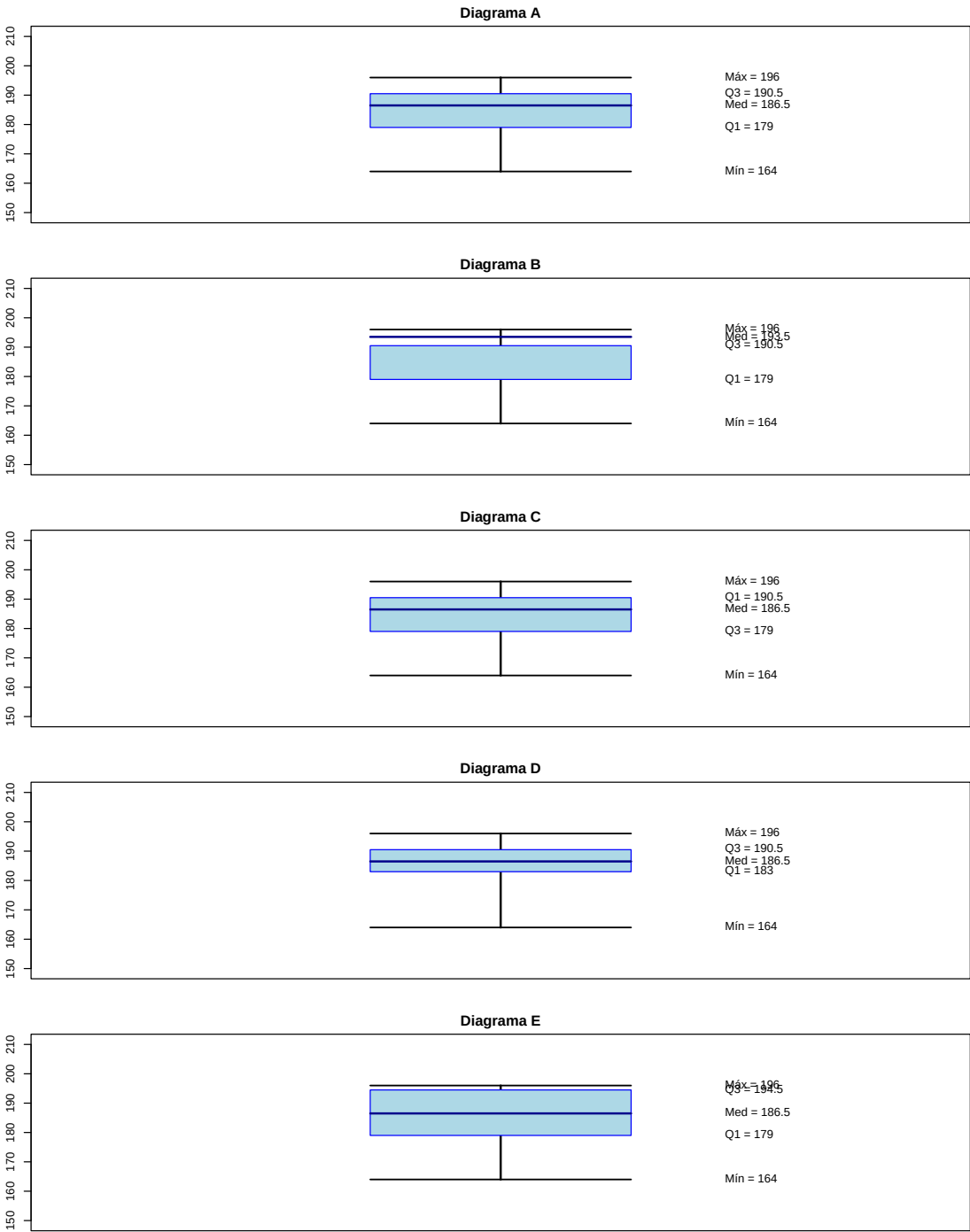
Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.4. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / 100 %

Figura 1: plot of chunk unnamed-chunk-2



0.5. Parte 5: Interpretación de la distribución

Basándose en el diagrama correcto, ¿qué se puede decir sobre la distribución de los datos?

La distribución es aproximadamente simétrica. / La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva). / La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa). / No se puede determinar la forma de la distribución con un diagrama de caja.

Retroalimentación:

0.6. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El diagrama A representa correctamente los datos. Los valores de los cuartiles son: - Mínimo: 164 - Q1: 179 - Mediana: 186.5 - Q3: 190.5 - Máximo: 196

0.7. Parte 2: Identificación de error estructural

El diagrama C tiene un error estructural.

Q1 y Q3 están invertidos, lo cual hace que la caja no tenga sentido estadístico.

0.8. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$: $RIC = 190.5 - 179 = 11.5$

0.9. Parte 4: Interpretación básica

En un diagrama de caja, la caja contiene aproximadamente el 50% de los datos, que son los que se encuentran entre Q1 y Q3.

0.10. Parte 5: Interpretación de la distribución

La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa), ya que el bigote inferior es más largo

2. Escenario:

Un grupo de estudiantes de secundaria participó en un estudio sobre estaturas. A continuación se presentan los datos de estatura (en cm) de los participantes:

Estatura..cm.
162
154
158
155
148
152
149
158
151

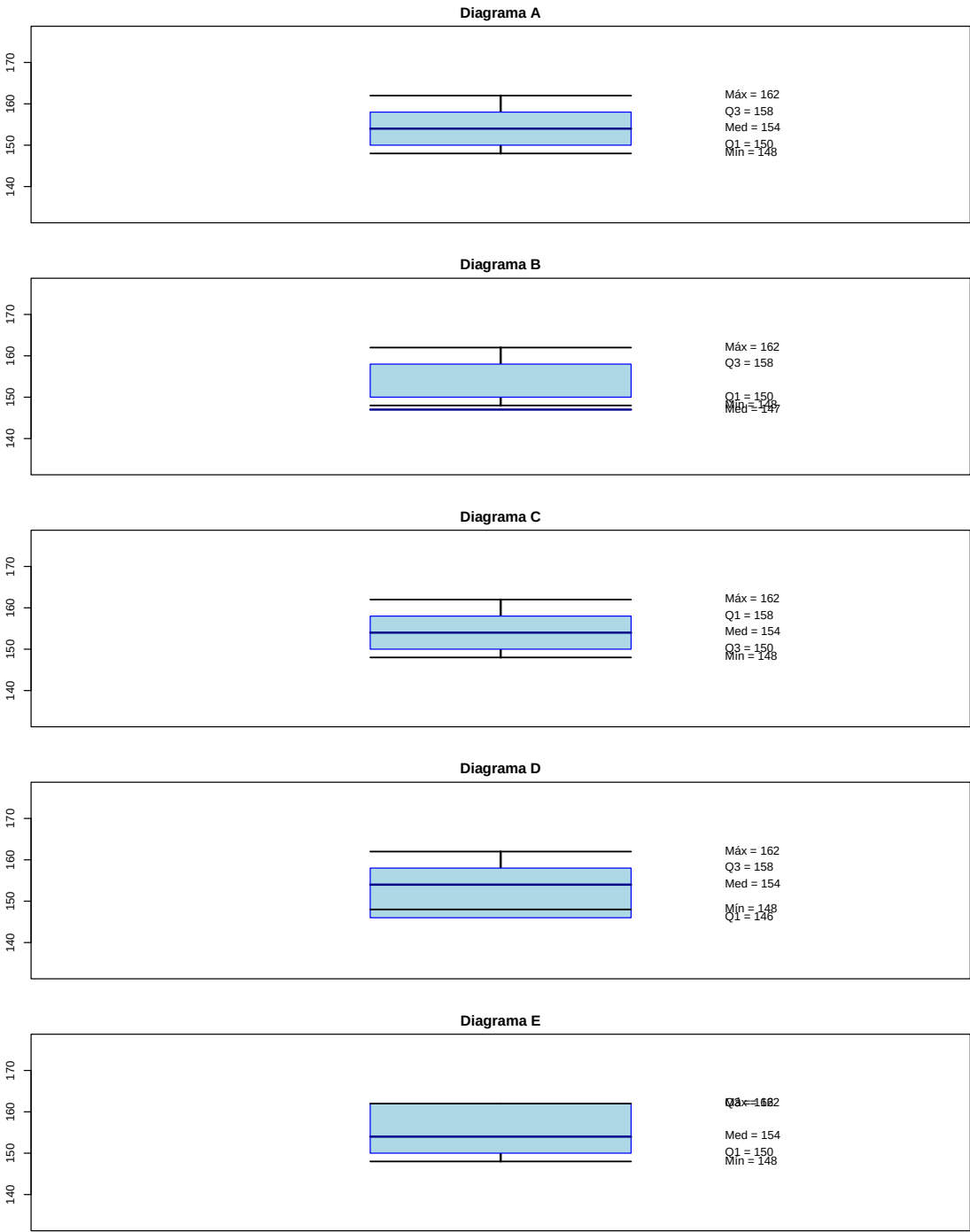
Se han elaborado varios diagramas de caja para representar estos datos. Observe cuidadosamente cada uno y responda las siguientes preguntas:

0.11. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

El diagrama A representa correctamente los datos. / El diagrama B representa correctamente los datos. / El diagrama C representa correctamente los datos. / El diagrama D representa correctamente los datos. / El diagrama E representa correctamente los datos.

Figura 2: plot of chunk unnamed-chunk-2



0.12. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

El diagrama A tiene un error estructural. / El diagrama B tiene un error estructural. / El diagrama C tiene un error estructural. / El diagrama D tiene un error estructural. / El diagrama E tiene un error estructural.

0.13. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.14. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / 100 %

0.15. Parte 5: Interpretación de la distribución

Basándose en el diagrama correcto, ¿qué se puede decir sobre la distribución de los datos?

La distribución es aproximadamente simétrica. / La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva). / La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa). / No se puede determinar la forma de la distribución con un diagrama de caja.

Retroalimentación:

0.16. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El diagrama A representa correctamente los datos. Los valores de los cuartiles son: - Mínimo: 148 - Q1: 150 - Mediana: 154 - Q3: 158 - Máximo: 162

0.17. Parte 2: Identificación de error estructural

El diagrama C tiene un error estructural.

Q1 y Q3 están invertidos, lo cual hace que la caja no tenga sentido estadístico.

0.18. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$: $RIC = 158 - 150 = 8$

0.19. Parte 4: Interpretación básica

En un diagrama de caja, la caja contiene aproximadamente el 50 % de los datos, que son los que se encuentran entre Q1 y Q3.

0.20. Parte 5: Interpretación de la distribución

La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva), ya que el bigote superior es más largo que el inferior.

3. Escenario:

Un grupo de estudiantes de secundaria participó en un estudio sobre estaturas. A continuación se presentan los datos de estatura (en cm) de los participantes:

Estatura..cm.
176
175

Estatura..cm.
183
182
184
180
178
170
181
169
181
162
179
157
173
168
182
179
168
180
171
167
182
177
182

Se han elaborado varios diagramas de caja para representar estos datos. Observe cuidadosamente cada uno y responda las siguientes preguntas:

0.21. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

El diagrama A representa correctamente los datos. / El diagrama B representa correctamente los datos. / El diagrama C representa correctamente los datos. / El diagrama D representa correctamente los datos. / El diagrama E representa correctamente los datos.

0.22. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

El diagrama A tiene un error estructural. / El diagrama B tiene un error estructural. / El diagrama C tiene un error estructural. / El diagrama D tiene un error estructural. / El diagrama E tiene un error estructural.

0.23. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.24. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / 100 %

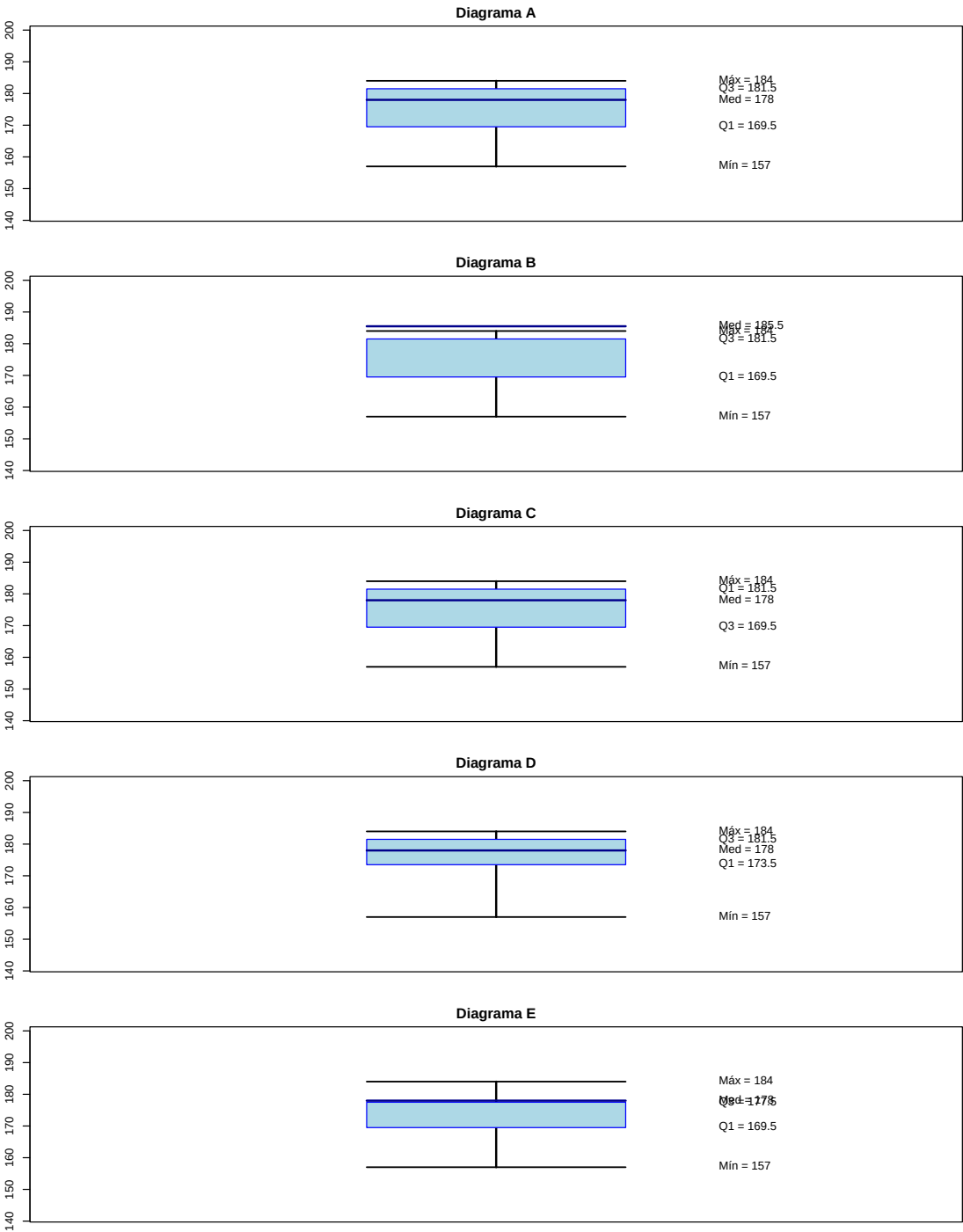
0.25. Parte 5: Interpretación de la distribución

Basándose en el diagrama correcto, ¿qué se puede decir sobre la distribución de los datos?

La distribución es aproximadamente simétrica. / La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva). / La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa). / No se puede determinar la forma de la distribución con un diagrama de caja.

Retroalimentación:

Figura 3: plot of chunk unnamed-chunk-2



0.26. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El diagrama A representa correctamente los datos. Los valores de los cuartiles son: - Mínimo: 157 - Q1: 169.5 - Mediana: 178 - Q3: 181.5 - Máximo: 184

0.27. Parte 2: Identificación de error estructural

El diagrama B tiene un error estructural.

La mediana está ubicada fuera de la caja (entre Q1 y Q3), lo cual viola la definición de diagrama de caj

0.28. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$: $RIC = 181.5 - 169.5 = 12$

0.29. Parte 4: Interpretación básica

En un diagrama de caja, la caja contiene aproximadamente el 50 % de los datos, que son los que se encuentran entre Q1 y Q3.

0.30. Parte 5: Interpretación de la distribución

La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa), ya que el bigote inferior es más largo